carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

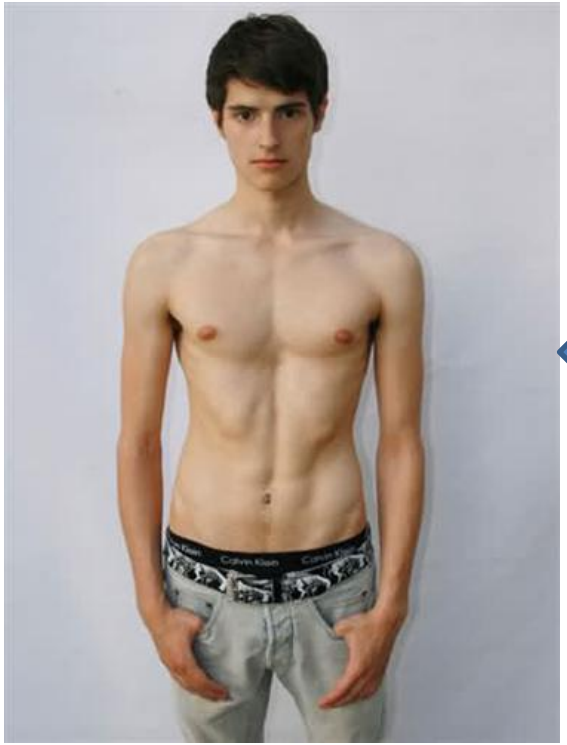
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA

Semana 12

MÚSCULOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y TORAX

Presente.

VISUALICEMOS LAS IMAGINES



¿ De que manera podríamos hacer para que nuestros músculos aumenten el volumen de la masa muscular?

Observa el video:

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DRbwVqURoy0

¿Cuáles son los músculos del tronco y la columna vertebral?

Logro:

Al finalizar la sesión, los estudiantes distinguen los músculos de la columna y el tórax, a través de la grabación de un video.

Temario:

Músculos de la columna vertebral y tórax

1. Ubicación topográfica

1. Función

1. Origen e inserción

MUSCULOS DEL TORAX

MÚSCULO: TRIANGULAR DEL ESTERNÓN

ORIGEN En el apéndice xifoides y en la cara posterior del esternón.

INSERCIÓN En las caras internas de los cartílagos costales 2-6.

FUNCIÓN Son diferenciaciones de los músculos intercostales internos. Sólo existen en los espacios intercostales medios (4, 5, 6, 7). Saltan 2 ó 3 costillas.

Supracostales

MÚSCULOS: SUPRACOSTALES

ORIGEN En la punta de la apófisis transversa de una vértebra.

INSERCIÓN En el borde externosuperior de la costilla infradyacente.

FUNCIÓN Si se fija la costilla: rotación vertebral. Si se fija la columna vertebral: elevación de la costilla

Subcostales

MÚSCULOS: SUBCOSTALES

DESCRIPCIÓN Son diferenciaciones de los músculos intercostales internos
. Sólo existen en los espacios intercostales medios (4, 5, 6, 7).

Serratos dorsales sup

MÚSCULOS: SERRATOS DORSALES SUPERIORES

ORIGEN En las apófisis espinosas de C6-D7.

INSERCIÓN En las caras posterolaterales de la 2ª, 3ª y 4ª costilla.

FUNCIÓN Elevador de las costillas: inspirador.

MÚSCULOS: SERRATOS DORSALES INFERIORES

ORIGEN En las apófisis espinosas de D11-L2.

INSERCIÓN En la cara posteroexterna de las 4 últimas costillas.

FUNCIÓN Hacen bajar las costillas: espirador.

MÚSCULOS: INTERCOSTALES INTERNOS

ORIGEN En la labio medial del borde inferior costal. Desde ahí se dirigen hacia abajo y atrás.

INSERCIÓN En el borde interno de la costilla subyacente. Llegan incluso al esternón.

FUNCIÓN Espiración....

MÚSCULOS: INTERCOSTALES EXTERNOS

ORIGEN

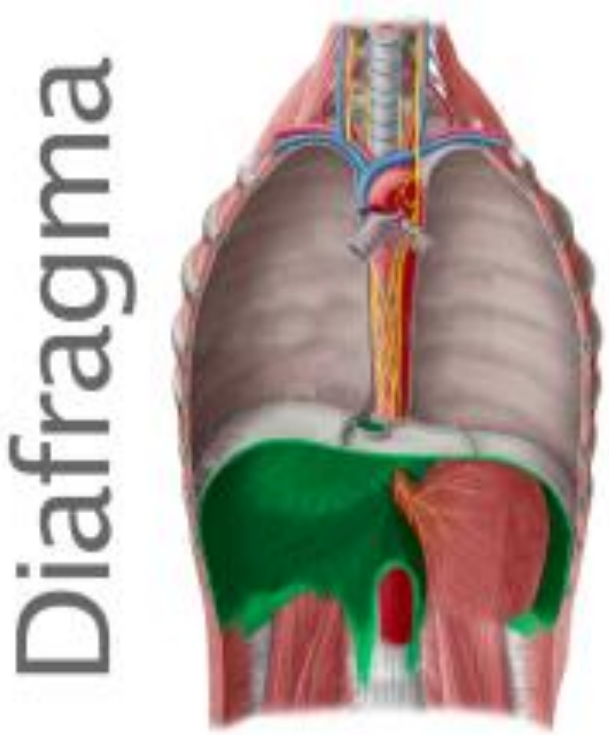
En el borde caudal externo de una costilla.

INSERCIÓN

En el borde craneal externo de la costilla subyacente.

FUNCIÓN

Tienden a ascender la costilla, traccionando de la superior elevan la inferior. Esto se produce siempre que la 1ª ó 2ª costilla estén fijas por los escalenos.



MUSCULO DIAFRAGMA

ORIGEN
Se origina por fibras musculares o tendinosas, en todos los elementos anatómicos que forman el orifico costal inferior

INSERCION Todas sus fibras confluyen en el CENTRO FRENÉTICO, que tiene forma de trébol, en cuya hoja derecha existe un orificio para la vena cava inferior.

FUNCIÓN
Cuando se contrae no cierra el orificio torácico superior, el diafragma se pone duro al contraerse, aplanándose e intenta adquirir la línea recta, pero esta dimensión pasa a ser más larga y se ensancha (aumentando los diámetros craneocaudales) afectando en la inspiración

MUSCULOS DE LA COLUMNA VERTVEBRAL

MÚSCULO: SEMIESPINOSO DORSAL

ORIGEN En las apófisis transversas de todas las vértebras dorsales.

INSERCIÓN
En la apófisis espinosas de C2-D6.

MÚSCULO: SEMIESPINOSO CERVICAL O COMPLEXO MAYOR

ORIGEN En las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras dorsales y C4-C7.

INSERCIÓN En las caras laterales de las líneas curvas del occipital.

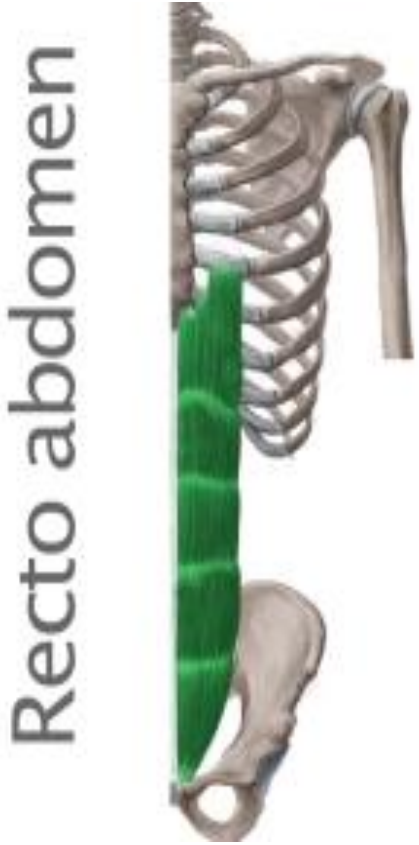
FUNCIÓN De forma unilateral Inclinación hacia el mismo lado. Rotación hacia el lado contrario. De forma bilateral Extensión o hiperextensión. Rectificación de la cifosis dorsal. El semiespinoso cervical tiende a evitar la caída del cráneo e incluso producen la extensión del cráneo sobre el cuello.

MÚSCULO: RECTO LATERAL

ORIGEN En la apófisis transversa del atlas.

INSERCIÓN En la base del cráneo.

FUNCIÓN Es accesorio de la inclinación lateral del cráneo.



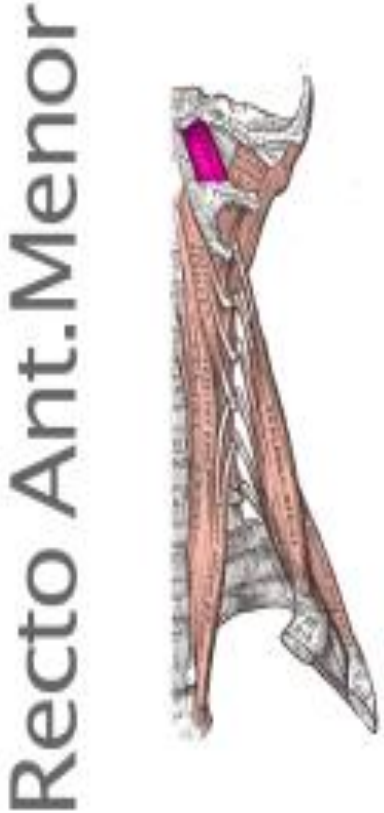
MÚSCULOS: ABDOMINALES – RECTO DEL ABDOMEN

ORIGEN En el borde superior del pubis por medio de un pequeño tendón de 2-3 cms.

INSERCIÓN En la cara anterior de los 5º, 6º y 7º cartílagos costales y apéndice xifoides.

FUNCIÓN

Su tono contribuye a mantener la posición erecta y a mantener a las vísceras en su posición.
Su contracción aumenta la presión intraabdominal y contribuye a expulsar los contenidos abdominales en la defecación o micción.



MÚSCULO: RECTO ANTERIOR MENOR

ORIGEN En la cara anterior y lateral del atlas.

INSERCIÓN En la apófisis basilar del occipital.

FUNCIÓN Es secundario de la flexión del cráneo.

MUSCULO OBLICUO MENOR DEL ABDOMEN

ORIGEN

En toda la cresta iliaca, en el Arco de Farlopio y en las apófisis espinosas de L5 a S1.
Sus fibras se dirigen hacia delante y hacia arriba, y van inclinando progresivamente hasta que las fibras más inferiores y anteriores son transversales u horizontales.

INSERCIÓN

Las fibras posteriores: en el borde caudal de las 3 últimas costillas, en el apéndice xifoides.
Las fibras medias e inferiores: en la línea alba.

FUNCIÓN

De forma unilateral:
Inclinación hacia el mismo lado.
Rotación hacia el mismo lado.
De forma bilateral: flexión del tronco.

MÚSCULO: PSOAS

ORIGEN En las caras laterales de las vértebras D12-L5. Por ello se trata de un músculo intratorácico.

INSERCIÓN En el trocánter menor junto a la parte iliaca.

FUNCIÓN De forma unilateral: Inclinación hacia el mismo lado. Rotación hacia el lado contrario.

Oblicuo men.d.l.cabeza

MÚSCULO: OBLICUO MENOR DE LA CABEZA

DESCRIPCIÓN Es el equivalente al 1º intertransverso.

ORIGEN En la apófisis transversa del atlas.

INSERCIÓN En la línea curva inferior del occipital

Oblicuo m.del abdomen

ORIGEN

En la cara lateral de las costillas 5ª-12ª, por medio de digitalizaciones serradas que se van entremezclando con las de los músculos serrato mayor y dorsal ancho. Desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia delante.

INSERCIÓN

En una extensa línea de inserción que ocupa la zona que va desde la cresta iliaca a la parte externa de la aponeurosis de los rectos del abdomen.

FUNCIÓN

De forma unilateral:
Inclinación hacia el mismo lado.
Rotación hacia el lado contrario.
De forma bilateral: flexión del tronco.

Oblicuo m.de la cabeza

DESCRIPCIÓN
Se encuentra situado más por fuera que los anteriores. Es el primer transverso espinoso.

ORIGEN
En la apófisis espinosa del axis.

IEn la apófisis transversa del atlas
NSERCIÓN

Largo de la cabeza

ORIGEN

El fascículo superior: en las apófisis transversas de C3-C5.
El fascículo medio: formado por fibras musculosas que unen las vértebras cervicales desde atlas a D3.
El fascículo inferior: en las apófisis transversas de C5-C7.

INSERCIÓN

El fascículo superior: en la cara anterior del axis y en el tubérculo anterior del atlas.
El fascículo inferior: en los cuerpos vertebrales de D1-D3.

FUNCIÓN

De forma unilateral: inclinación hacia el mismo lado.
De forma bilateral: flexión del cuello.

ORIGEN
En las apófisis espinosas de D1-D6.
Desde ahí se dirige primero hacia fuera y arriba y luego hacia dentro y arriba.

INSERCIÓN
En las apófisis transversas de las 2 ó 3 primeras vértebras cervicales.

FUNCIÓN
De forma unilateral: rotación e inclinación hacia el mismo lado.
De forma bilateral: extensión o hiperextensión.

Esplenio de la cabeza

ORIGEN
En la 1/2 inferior del ligamento de la nuca y en las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y las 3 ó 4 primeras vértebras dorsales.Desde ahí se dirige hacia arriba y afuera.

INSERCIÓN
En la apófisis mastoides del hueso temporal.

FUNCIÓN
De forma unilateral: inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado.
De forma bilateral: extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello.

ORIGEN

En la parte medial de la fascia lumbosacra, en la cresta del sacro y en los ligamentos sacroiliacos dorsales. Conforme sube va dando digitalizaciones a todas las apófisis transversas y en las caras laterales de las costillas. Desde las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras dorsales nacen nuevas digitalizaciones que se insertan en las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. A esta última parte también se le denomina MÚSCULO TRANSVERSO DEL CUELLO.

FUNCIÓN

De forma unilateral: inclinación y rotación hacia el mismo lado.
De forma bilateral: extensión o hiperextensión de la columna.

Cuadrado lumbar

ORIGEN
En el 1/3 medial de la cresta iliaca, en el ligamento iliolumbar superior.
Desde ahí se dirige hacia arriba y adentro.

INSERCIÓN
En el borde caudal de la 12ª costilla. En su trayecto, algunas de las fibras terminan en las apófisis costiformes lumbares, pero vuelven posteriormente a la 12ª costilla.

FUNCIÓN
Inclinación lateral puro de la caja torácica.
Producir rigidez o tensión de la caja torácica.
Puede actuar en el descenso inspiratorio.
Con el tronco fijo produce elevación de la hemipelvis por el lado de la contracción.

Actividad colaborativa sincrónica

Formar grupos de tres y luego en el cuerpo de su compañero, ubicar los músculos de la columna y el tórax, a través de la grabación de un video.

Actividad sincrónica/asincrónica - virtual

Para la siguiente clase: que culminen con la actividad de distinguir los músculos de la columna vertebral y el tórax a través de la grabación de un video. Al término de la actividad lo subirán al campus virtual.

Extraído de: https://undraw.co/

Conclusiones

Aportes

Los músculos del tórax y de la columna vertebral son importantes ya que nos permiten mantener el tronco alineado y evitan las alteraciones posturales

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Extraído de: https://undraw.co/

Consultas

Extraído de: https://undraw.co/

Referencias bibliográficas

- Moore K; Dalley II A. *Anatomía con orientación clínica*. 4ª Ed. Buenos aires: Médica panamericana; 2002.
- Lippert H; Hennessen D. *Anatomía con orientación clínica para estudiantes*. 1ª Ed. Madrid: Marbán; 2010.
- Dufour M. *Anatomía Del Aparato Locomotor: Osteología, Artrología, Miología, Aparato Fibroso, Neurología, Angiología, Morfotopografía.* 1ª Ed. Barcelona: Masson – Little Brown; 2004.
- Latarjet M; Ruiz Liard A. *Anatomía Humana. 4ª Ed.* Buenos Aires: Médica Panamericana; 2010.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.